

# GNSS-RO 개루프 신호를 이용한 전리권 하층부 총전자량 산출 알고리즘 설계

박종현, 장재희, 이지윤\*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO)은 GNSS 신호를 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성에서 수신하여 대류권 및 전리권의 대기 물리량을 측정하는 기법이다. 전리권의 경우 GNSS 신호의 전리권 지연값을 통해 신호경로에 포함된 총전자량 (Total Electron Content, TEC)을 산출할 수 있다. 일반적으로 TEC 산출을 위한 GNSS-RO 데이터는 피드백을 통해 위상 값을 추정하는 폐루프 추적 (closed loop tracking) 기법으로 수집된다. 하지만 전리권 하층부, 특히 E 층에서는 낮은 위성 고도각으로 인해 신호 세기가 약하며, Sporadic E 구간에서의 급격한 전자밀도 변동으로 인해 폐루프 데이터 손실이 발생할 수 있다. 반면 대류권 물리량 추정에 주로 활용되는 개루프 추적 (open loop tracking) 시스템의 경우 폐루프 추적과 비교하여 신호 세기가 약한 상황에서 더욱 강건한 신호 추적이 가능하다. 본 연구에서는 전리권 하층부에서 폐루프 신호 추적 손실이 발생한 경우, 개루프 신호를 활용하여 TEC 프로파일을 보완하는 방법을 제안한다. 본 알고리즘은 후처리 과정을 통해 개루프 I/Q 채널 신호로부터 위상 값을 구한 뒤, 이중 주파수 위상 측정치를 조합하여 TEC를 계산한다. 제안한 알고리즘을 초소형 RO 위성인 Spire 데이터에 적용해 TEC를 계산하였고, 폐루프 손실이 일어난 총전자량 정보를 개루프 데이터를 활용하여 보완할 수 있음을 확인하였다.

## TEC Retrieval in the Lower Ionosphere Using GNSS-RO Open-Loop Data

Jonghyeon Park, Jaehyeon Chang, and Jiyun Lee\*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO) is a technique that measures atmospheric parameters in the troposphere and ionosphere by receiving GNSS signals on Low Earth Orbit (LEO) satellites. For the ionosphere, the total electron content (TEC) along the signal path can be derived from the ionospheric delay of GNSS signals. Generally, GNSS-RO data for TEC estimation is collected using closed-loop tracking, a method that estimates phase values through feedback. However, in the lower ionosphere, particularly in the E-layer, the weakened signal strength due to low satellite elevation angles and the sudden electron density variations in sporadic E regions can cause closed-loop data loss. In contrast, the open-loop tracking system, primarily used for estimating tropospheric parameters, is more robust in tracking signals under weak signal conditions compared to closed-loop tracking. This study proposes a method to complement the TEC profile by using open-loop signals when closed-loop signal tracking loss occurs in the lower ionosphere. The proposed algorithm retrieves phase values from open-loop I/Q channel signals through post-processing and calculates TEC by combining dual-frequency phase measurements. When applied to Spire's CubeSat RO data, the results confirmed that the total electron content information in the E-layer, where loss of closed-loop data occurred, could be supplemented using open-loop data.

**Keywords:** GNSS radio occultation (GNSS-RO), ionosphere, open-loop tracking, total electron content (TEC)

### 1. 서론

Global Navigation Satellite System (GNSS) 전파 염폐 (GNSS Radio Occultation, GNSS-RO)는 지구 대기권의 물리적 특성을 측정하기 위해 활용되는 중요한 원격탐사 기법이다. 특히 전리권의 경우 GNSS 신호가 전리권을 통과하면서 지연되는 현상을 이용해 LEO와 GNSS 위성 사이의 직선 경로에 있는 총전자량 (Total Electron Content, TEC)을 산출할 수 있다. TEC는 전리권 내 전자밀도의 분포를 알아내 전리권 상태를 분석하고, 위성 통신 및 GPS 신호를 보정하는 데 중요하게 활용된다.

GNSS-RO 전리권 측정치는 일반적으로 폐루프 추적 (closed loop tracking) 방식을 통해 수집되며, 이를

통해 위상 정보를 추정하여 TEC를 산출한다. 페루프 추적은 피드백 루프를 통해 신호를 추적하는 방식으로, 대기 환경이 비교적 안정적일 때 높은 정확도를 제공한다. 그러나 전리권 하층부, 특히 E층에서는 낮은 위성 고도각으로 인해 신호 세기가 약해지고, Sporadic E 구간의 급격한 전자밀도 변동으로 인해 신호 손실이 발생할 수 있다. 이러한 손실은 TEC 추정을 어렵게 만들며, 전리권 하층부의 전자밀도 산출을 불가능하게 한다.

개루프 추적 (open loop tracking)은 GNSS 위성과 LEO 위성의 예측된 궤도와 굴절률 정보로부터 만들어진 위상모델을 사용해 신호를 추적하는 방식이다. 개루프 추적 시스템은 페루프 추적과 달리 피드백 루프를 사용하지 않기 때문에, 신호 세기가 약한 상황에서도 강건한 추적이 가능하다. 개루프 추적 데이터는 위상모델과 실제 위상 값의 차이에 해당하는 잔여 위상 (residual phase)에 대한 정보를 in-phase (I), quadrature (Q) 신호 데이터로 제공한다.

본 연구에서는 전리권 하층부에서 페루프 신호 추적 손실이 발생하는 경우, 개루프 추적 신호를 활용하여 TEC 프로파일을 보완하는 새로운 알고리즘을 제안한다. 개루프 데이터를 이용해 보완된 TEC 프로파일을 산출하고, 페루프 및 개루프 데이터가 모두 존재하는 구간에서 두 방식으로 얻은 TEC 값이 높은 수준으로 일치함을 확인하여 제안한 방법의 유효성을 입증하는 것을 목적으로 한다.

## 2. 개루프 추적 데이터 처리 알고리즘

개루프 추적 데이터를 처리하는 과정은 Fig 1.처럼 도식화할 수 있다.

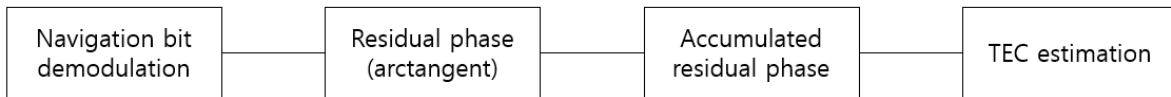


Fig 1. Flow chart of open loop tracking data processing.

개루프 데이터는 time tag에 수신기 시계 오차가 포함되어 있는 상태이며, 항법 데이터 비트가 binary phase shift keying (BPSK) 방식으로 변조된 상태이다 (Spilker 1996). 따라서 데이터를 정확하게 분석하기 위해서는 시계 오차를 보정하고, 항법 데이터 비트를 복조 (demodulation)하는 과정을 필요로 한다.

본 알고리즘에서는 정밀 궤도 및 시계 오차 해를 활용하여 I/Q 자료 time tag 내 수신기 시계 오차를 보정하고, 위성간 기하학적 거리를 계산하여 신호 이동 시간 (travel time) 및 송신 시각 (transmission time)을 산출한다. 계산된 신호 송신 시각을 기준으로 GFZ (German Research Center for Geosciences)에서 제공하는 항법 데이터 비트를 정렬해 정확한 복조를 수행한다. 복조된 I/Q 데이터를 사용하여 식 (1)과 같이 잔여 위상 ( $\tilde{\phi}_i$ )을 구할 수 있다 (Beyerle et al. 2006). 이렇게 구한 잔여 위상은 연속 함수가 아니며, 주기 불확실성 (cycle ambiguity)을 포함하고 있다. 따라서 잔여 위상의 연속화를 위해 식 (2)와 같이 위상 값 ( $\tilde{\phi}_i$ )과 이전 위상 값 ( $\tilde{\phi}_{i-1}$ )을 비교해 두 값의 차이 ( $|\tilde{\phi}_i - \tilde{\phi}_{i-1}|$ )를 최소화하도록 0 혹은  $\pm 2\pi$ 를 더하는 방법을 사용한다 (Sokolovskiy 2001). 누적된 잔여 위상 ( $\phi$ )을 위상 모델 ( $\phi_{mod}$ )에 더함으로써 전체 위상을 계산할 수 있고, 최종적으로 L1과 L2 신호의 전체 위상 값인  $\phi_{L1}$ 과  $\phi_{L2}$ 의 선형 조합을 사용해 식 (4)와 같이 TEC를 산출할 수 있다.

$$\tilde{\phi} = \arctan\left(\frac{Q}{I}\right) \quad (1)$$

$$\phi_i = \tilde{\phi}_i + 2\pi C_i \quad (2)$$

$$C_i = \begin{cases} C_{i-1} + 1 & \text{if } S_i < -\pi \\ C_{i-1} - 1 & \text{if } S_i > \pi \\ C_{i-1} & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{where } S_i = \tilde{\phi}_i - \tilde{\phi}_{i-1} \quad (2.1)$$

$$\Phi = \phi + \phi_{mod} \quad (3)$$

$$TEC = \frac{f_1^2 f_2^2}{40.3 (f_1^2 - f_2^2)} (\Phi_{L1} - \Phi_{L2}) \quad (4)$$

### 3. 개루프 추적 데이터를 이용한 TEC 프로파일 보완

전리권 하층부, 특히 E층에서는 낮은 위성 고도각으로 인해 신호 세기가 약해지거나, Sporadic E 구간에서의 급격한 전자밀도 변동으로 인한 페루프 데이터의 손실이 일어날 수 있다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 개루프 추적 데이터로부터 산출한 TEC 프로파일을 활용하여 페루프 데이터 결측 구간을 보정하고, 더 낮은 고도의 TEC까지 정확히 얻어내는 알고리즘을 제안한다. 여기서 TEC는 전파 임페가 시작되는 시점의 TEC 값을 임의로 0으로 설정한, 상대 TEC (relative TEC) 값이다.

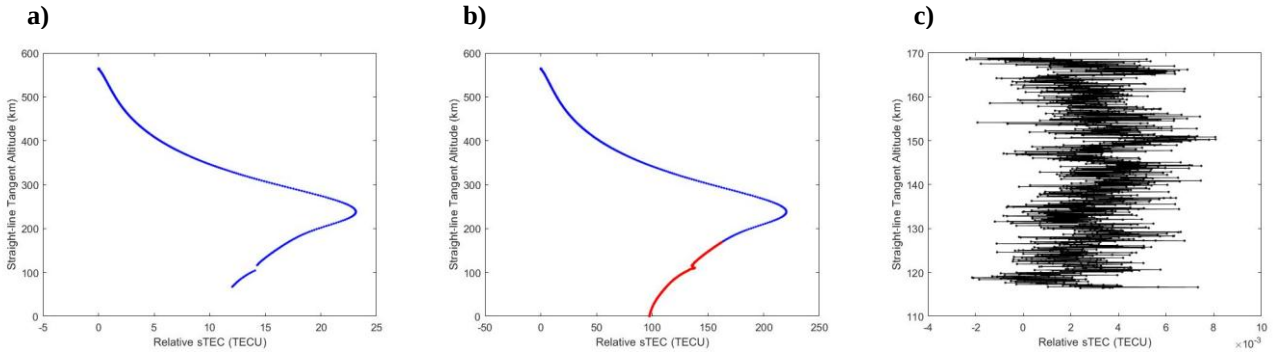


Fig. 2. a) TEC from closed-loop data of occultation antennas, b) Combined TEC profile from closed-loop and open-loop data, c) Difference between open-loop and closed-loop TEC profile.

Fig. 2는 초소형 RO 위성인 Spire에서 수집된 GNSS-RO 데이터를 이용해 TEC 프로파일을 산출한 예시 결과이다. Fig. 2a는 페루프 추적 데이터로부터 계산된 TEC 프로파일을 보여주며, 페루프 데이터 손실 및 사이클 슬립 (cycle slip)이 발생해 전리권 하층부에서 TEC 프로파일이 불연속적인 것을 확인할 수 있다. Fig. 2b는 페루프 추적 데이터 (파란색 실선)와 개루프 추적 데이터 (빨간색 실선)로부터 얻은 프로파일을 병합한 결과로, 최종 TEC 프로파일이 데이터 결측 구간 없이 연속적으로 이어짐을 확인할 수 있다. Fig. 2c는 페루프 및 개루프 추적 데이터가 모두 존재하는 구간에서 두 TEC 프로파일의 차이를 나타낸 것이다. 사이클 슬립 이후 다시 추적된 페루프 신호는 반송파 미지 정수 변화로 인한 바이어스 (bias)가 포함되어 있기 때문에 두 TEC 프로파일의 비교는 사이클 슬립 발생 이전의 구간에 대해서 수행하였다. 두 데이터로부터 산출한 TEC의 차이가 0.01 TECU 이내로 낮음을 확인하였으며, 본 연구에서 구현한 알고리즘의 유효성을 검증하였다.

### 4. 결론

본 연구에서는 개루프 신호를 활용하여 페루프 신호 결측 구간을 보정하는 TEC 산출 개선 기법을 제안하였고, 구현한 알고리즘을 Spire의 데이터에 적용한 결과 페루프 신호 추적의 손실이 발생했을 때 개루프 신호가 이를 보완할 수 있음을 확인하였다. 또한 페루프 및 개루프 신호가 모두 존재하는 공통 구간에서 산출된 TEC 프로파일이 높은 수준으로 일치한 것을 확인함으로써 알고리즘의 유효성을

검증하였다.

## REFERENCES

- Beyerle, G., Schmidt, T., Wickert, S., Heise, S., Rothacher, M., et al. 2006, Observations and simulations of receiver-induced refractivity biases in GPS radio occultation, *J. Geophys. Res.*, 111, D12101.  
<https://doi.org/10.1029/2005JD006673>
- Sokolovskiy, S.V. 2001, Tracking tropospheric radio occultation signals from low Earth orbit, *Radio Science*, 36, 483-498.  
<https://doi.org/10.1029/1999RS002305>
- Spilker, J.J. 1996, GPS signal structure and theoretical performance, *Global Positioning System: Theory and Applications*, Global Positioning System: Theory and Applications, vol.1, eds. B.W. Parkinson, J.J. Spilker (Washington, DC: American Institute of Aeronautics and Astronautics), pp. 57-119